CM1 Réchauffement climatique et santé

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Réchauffement climatique et santé

UE C2

Elodie Cochet éco-infirmière

I Qu’est ce que le changement climatique

“Phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes, et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes.”

A l’heure actuelle: augmentation des températures liées en particulier à l’activité industrielle et notamment à l’effet de serre : on parle donc parfois du réchauffement climatique «d’origine anthropique» (d’origine humaine). Les causes ne sont pas uniquement naturelles mais surtout économiques et industrielles.

Autorité référente: le GIEC: Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat organisme créé en 1988 par les Nations unies.

L’effet de serre

L’effet de serre: phénomène naturel indispensable qui rend toute vie possible sur notre planète. Avec son effet barrière, l’énergie du soleil n’est que partiellement absorbée, le reste étant renvoyé dans l’espace.

En son absence la température avoisinerait les -18°c, d’où son rôle important pour la régulation du climat, qui module les écarts de températures, en stockant les rayonnements solaires (tampon thermique)

Les gaz à effet de serre (GES) sont naturellement présents dans l'atmosphère, mais les activités humaines accroissent les concentrations de certains d’entre eux, notamment dioxyde de carbone (CO_2), méthane(CH_4), protoxyde d’azote (N_2O) et gaz fluorés (en diminution : bombe aérosols, fluide réfrigération).

Le CO_2 produit par les activités humaines reste la principale cause du réchauffement climatique.

Causes naturelles

● Éruptions volcaniques : émissions d’importantes quantités de cendres et de gaz, comme le dioxyde de soufre. Ces particules et gaz peuvent former un voile qui réfléchit le rayonnement solaire, provoquant ainsi un refroidissement temporaire de la surface terrestre.

● Variabilité solaire. Cycles d’activité variables. Cela affecte la quantité d’énergie solaire que reçoit la Terre et peut donc influencer le climat. Fluctuations plutôt faibles, peuvent se combiner avec d’autres facteurs naturels ou anthropiques pour amplifier leurs effets sur le climat.

● Variabilité de l’orbite terrestre autour du soleil. Modifie distribution et intensité du rayonnement solaire reçu par la Terre → influence climat global. Mécanismes cruciaux pour comprendre les entrées et sorties des périodes glaciaires et les tendances climatiques à long terme.

● Les mouvements tectoniques des plaques. Sur des périodes très longues (plusieurs millions d’années)

● Phénomènes cycloniques :« El Niño et La Niña » Phénomène d’oscilation “ENSO” (El Nino Southern Oscilation) : phénomène climatique résultant des interactions entre l'atmosphère et l'océan et se produisant de façon plus ou moins régulière dans le Pacifique inter-tropical. Peuvent entraîner des phénomènes climatiques inhabituels avec des impact humains , écologiques et économiques importants. Observé depuis le XVIè siècle (explorateurs Espagnols). En résumé:

▪ El Niño entraîne un réchauffement anormal des eaux de l’est du Pacifique équatorial, pouvant causer des périodes de sécheresse ou de fortes pluies selon les régions.

▪ La Niña, quant à elle, correspond à un refroidissement de ces mêmes eaux, souvent associé à des hivers plus froids et des étés plus humides dans certaines parties du monde.

Causes anthropiques

● élément ou action qui provient de l'être humain et de ses activités sur l'environnement

● Depuis l’ère industrielle, les activités humaines constituent la cause principale des changements climatiques (GIEC)

● Augmentation population mondiale → Augmentation des activités (industrielles, agricoles, déplacement etc…)

● Combustion énergies fossiles = 75% des émissions anthropiques de GES

Emissions de GES liés aux activités humaines:

● Production d’énergie (énergies fossiles ++)

● Carburants pour les transports & gaz d’échappement

● Déforestation (séquestration CO2/sols & végétaux)

● Agriculture

● élevage (CO^2 et Méthane)

Émanations de chaleur résultant des activités humaines:

● industries

● mécanisation des pratiques

● chauffage & climatisation des locaux

● serveurs informatiques, IA

Conséquences sur le climat

Augmentation des températures y compris celles des océans

Augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes (cyclones tempêtes sécheresses inondations…)

Modification des modèles météo habituels : étés + chauds + secs avec risque d'incendie, décalage et moussons…

évaporation des eaux → pluies diluviennes, inondations

Conséquences sur les écosystèmes

Disparition de certaines espèces insectes, plantes et animaux

Conditions favorables aux espèces invasives

Aggravation conséquences néonicotinoïdes /abeilles

Altération et disparition de zones fragiles essentielles: Barrière de corail, mangroves, zones humides, calotte glacière…

réchauffement, acidification et désoxygènation des océans: disparition rapide de certaines espèces

feux de forêts à répétition: disparition des territoires sauvages, des espèces, augmentation pollution de l'air et du réchauffement par relargage de CO^2 dans l'atmosphère, perte des zones de séquestration du CO^2 (arbres, sols vivants)

Conséquences sociales et humaines

Disparition de certains territoires par hausse du niveau de l'eau: Réfugiés climatiques

des capacités de production alimentaire

Augmentation de la fracture entre (pays) riches et pauvres

Conflits autour de la ressource en eau

Fragilisation des populations les + vulnérables

inadaptation des infrastructures et bâtiments

Tension sur les système de santé (maladies chroniques + phénomènes aigüs)

écoanxiété, solastalgie

Concept One Health

Les organismes vivants et les écosystèmes sont interconnectés et la santé des uns dépend de celle des autres. « One Health » («une seule santé »), tient compte de ces liens complexes dans une approche globale des enjeux sanitaires.

Celle-ci inclue la santé des animaux, des végétaux et des êtres humains, ainsi que les perturbations de l'environnement générées par l'activité humaine.

II Conséquences sur la santé

Pollution et maladies cardiovasculaires et respiratoires

Réchauffement climatique et pollution de l'air sont étroitement liés:

La chaleur favorise l’évaporation des COV et leurs interactions avec d’autres éléments chimiques formation d’ozone (O3) et particules fines

Les conditions météo lors de pics de chaleur sont propices à la concentration des polluants dans les zones urbaines (peu de vent, ciel dégagé qui ne favorisent pas leur dispersion)

Augmentation des polluants primaires /conso énergie (clim+++)

Les particules atmosphériques

L’Ozone (O3) polluant secondaire qui se forme sous l’effet des rayons UV sur le NOx et les COV

PM 10: particules dont le diamètre est < 10 µm (=0,000 01 mètres)

PM 2,5: < 2,5 µm = particules fines

PM 1: < 1 µm = particules très fines

PM0,1: < 0,1µm = particules ultra-fines (PUF) (=100 nanomètres)

Plus les particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans les voies respiratoires.

augmentent risques respiratoires et cardio-vasculaires.

populations sensibles +++ : jeunes enfants, personnes âgées, personnes asthmatiques, femmes enceintes, fumeurs...

Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes, notamment en lien avec leur capacité à absorber d’autres polluants et des métaux lourds.

Effets sur l’appareil respiratoire

irritation des voies respiratoires : toux, gorge irritée, essoufflement…

aggravation des symptômes liés à des pathologies existantes, comme l'asthme ou la bronchite chronique

diminution de la fonction pulmonaire

Personnes vulnérables: Enfants, séniors, fumeurs, personnes affectées de maladies chroniques

Effets sur le système cardiovasculaire

PF et Ozone entraînent stress oxydatif & inflammation des vaisseaux sanguins qui favorise l’apparition de plaques d’athérome et de troubles du rythme

effets nocifs sur le système CV des personnes non malades

Aggravation des MCV lors des pics de chaleurs

risque d’AVC supérieur de 35 % et risque de décès par maladie cérébrovasculaire supérieur de 83 % lors d’une exposition chronique à la pollution atmosphérique (étude de la Women’s Health Initiative)

La corrélation entre les pics de pollution et de chaleur et les accidents vasculaires aigus est aujourd’hui prouvée. (USA, Danemark)

25% des décès dû à des MCV sont liés à la pollution

La pollution atmosphérique serait responsable de 400 000 décès prématurés chaque année en Europe dont 80% par maladies CV

Rayonnement UV

UV moins filtré par la couche d'ozone stratosphérique amincie → passage des UV-B : fréquence + élevée & + nocifs que UV-A

couverture nuageuse, pollution, poussière, fumée (feux de forêt, industrie) autres particules en suspension dans l'air et dans l'eau liées au changement climatique la pénétration de la lumière UV.

UV A, B, C classés cancérogènes par le CIRC

Effets immédiats sur la peau: dommages causés à l'ADN, mort cellulaire, apoptose, érythème (coup de soleil), autodéfense de la peau (bronzage, hyperkératose), immunosuppression, réactions photo allergiques ou photo toxiques, production de vitamine D.

à long terme : Vieillissement prématuré de la peau, cancer de la peau (CBC1, CSC2, mélanome malin)

Effets immédiats sur l'oeil: Inflammations cornéennes ou conjonctivales (photo kératite, photo conjonctivite), lésions de la rétine (UV-A).

à long terme : cataracte, tumeurs des paupières (CBC, CSC), excroissances sur la cornée (ptérygion), maladies dégénératives de la rétine

Allergies

Augmentation et aggravation des pathologies allergiques respiratoires (rhinite saisonnière, asthme)

allongement des saisons polliniques

extension des territoires de certaines espèces allergènes (ex. Ambroisie)

production de pollens "dopée" par la concentration de CO^2

quantitée d'allergènes présents dans les pollens accrus par la chaleur

polluants chimiques dans l'air altèrent paroi de certains pollens: + petits ils pénètrent + profond ds voies respiratoires

pollution air source d'irritation VR aggrave les allergies

augmentation du risque d'allergies alimentaires croisées

Allergies et exemple de l'ambroisie

Plante invasive originaire d'Amèrique du Nord, introduite en Europe au 19ème siècle

Ambroisie à feuille d'armoise: La + problématique en France

pic pollinisation mi-août/ mi-septembre

Vallée du Rhône ++ mais s'étend de + en +

Très allergisante, impacte qualité de vie ++

entre 1 115 000 et 3 504 000 personnes seraient allergiques au pollen d’ambroisie en France métro et Corse (ANSES 2020)

Enjeu sanitaire et écologique

Propagation de l’ambroisie de 2005 à 2017

Coût de l’impact sanitaire de l’ambroisie

● coût de la prise en charge médicale (les médicaments et les consultations par exemple) entre 59 millions et 186 millions d’euros par an ;

● coûts des pertes de production, basés sur les arrêts de travail, entre 10 millions et 30 millions d’euros par an ;

● coûts de la perte de qualité de vie des personnes allergiques entre 346 millions et 438 millions d’euros par an

(source: ANSES)

Autres conséquences de l’ambroisie

● Perte de rendement agricoles jusqu’à 30% par compétition pour les ressources avec les espèces cultivées (tournesol, soja, maïs par ex.)

“La perte économique dans l’Union européenne due à la diminution de la production agricole causée par l’ambroisie a été estimée en 2011 à 1 846 millions d’euros par an.” (ANSES)

● Menace pour la biodiversité: concurrence la flore locale et altère les habitats naturels → fragilise les écosystèmes

Zoonoses

ZOONOSES : Maladies transmissible de l’homme à l’animal et de l’animal à l’homme

+ 60 % des maladies infectieuses sont d’origine animale

Sur 5 nouvelles maladies/an dans le monde, 3 sont d'origine animale

+ 2 millions de morts/an dans le monde.

Le réchauffement climatique entraine des maladies vectorielles type palu dengue fièvre jaune chikungunya…

Extension des territoires des insectes vecteurs

Allongement des périodes de prolifération

apparition de zones humides propices à leur développement notamment dans les zones inondées; risque majoré suite à des catastrophes naturelles, chez des populations déjà fragilisées.

Autres conséquences sur la santé

de la mortalité pendant les pics de chaleur (> 65 ans +++)

Crampes musculaires

épuisement

hyperthermie

Déshydratation

stress, sspt, éco-anxiété, solastalgie, dépression

23 % des décès et 25 % des pathologies chroniques sont imputables à des facteurs environnementaux dans le monde.

Liens à retenir

Comprendre

L’effet de serre naturel contribue à la température terrestre. L’augmentation de certains gaz liée aux activités humaines modifie l’équilibre climatique. Distinguer évolution du climat à long terme et événement météorologique ponctuel.

Effets directs

Chaleur, événements extrêmes, incendies et inondations peuvent provoquer blessures, aggravations de maladies et perturbations des soins. Les conséquences dépendent de l’exposition, des capacités d’adaptation et des conditions sociales.

Effets indirects

Qualité de l’air, pollens, eau, alimentation et répartition de certains vecteurs peuvent être modifiés. Une maladie vectorielle ne se réduit pas à la température : habitat, prévention, circulation des personnes et surveillance comptent aussi.

Vulnérabilité

Personnes âgées, enfants, personnes malades ou dépendantes, travailleurs exposés et populations défavorisées peuvent rencontrer des risques particuliers. Repérer les obstacles réels à la protection : logement, accès à l’eau, isolement, ressources et compréhension.

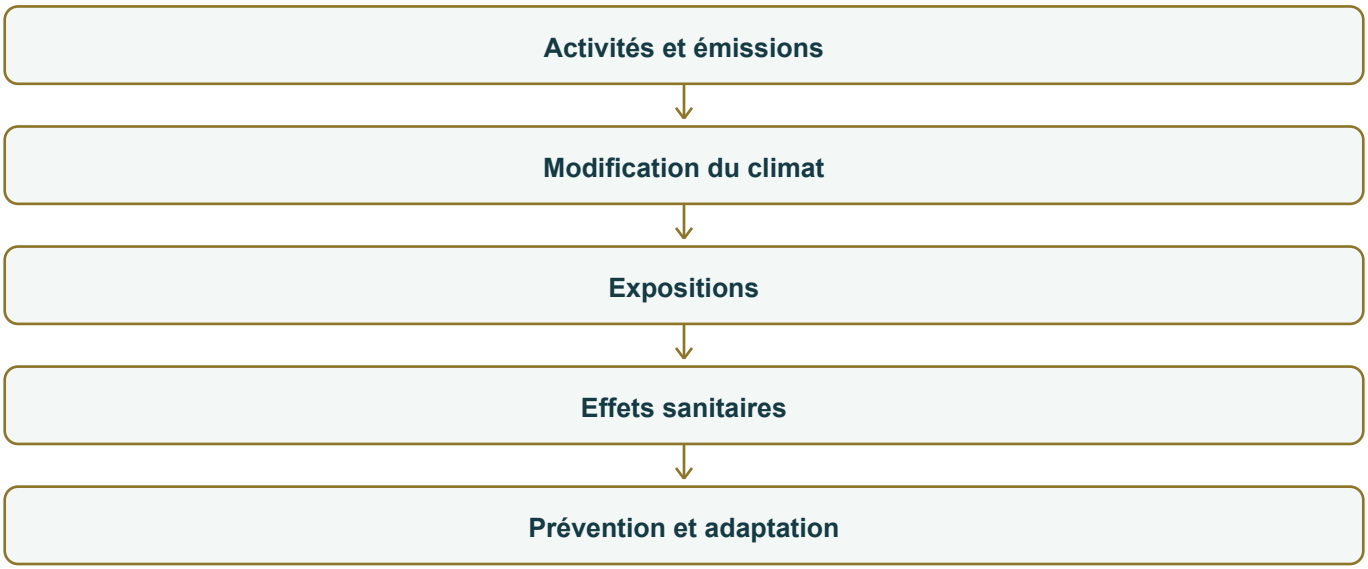
Agir en soins

Rechercher l’exposition et les signes cliniques, informer de manière accessible, contribuer aux plans d’adaptation et assurer la continuité des soins. Adapter les conseils à la situation médicale ; ne pas modifier seul un traitement sur la seule base d’une forte chaleur.

Classement vérifié

Le document local est nommé CM2, mais Moodle affiche ce thème sous CM n°1. Le classement de ce nouveau support suit le titre Moodle ; les fichiers transmis gardent leur nom d’origine.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Météo et climat sont-ils identiques ? Non.

Le risque est-il identique pour tous ? Non.

Numéro retenu ici ? CM1, selon Moodle.

Sources et portée

UE C2 RESUMER Rechauffement climatique et santé.docx

Ressource Moodle correspondante